



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทศ. CT-8001:2569

**มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
(DEFINITIONS OF INFRASTRUCTURE AND CIVIL ENGINEERING
COMPONENTS FOR SLEEPERS AND FASTENING SYSTEMS)**

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทศ. CT-8001:2569

มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองราง
และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(DEFINITION OF INFRASTRUCTURE AND
CIVIL ENGINEERING COMPONENTS
FOR SLEEPERS AND FASTENING
SYSTEMS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda)

สทร. CT -8001:2569

มาตรฐานบทรูบหนึ่ยมเก็ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหน็ยวราง

(Definitions of Infrastructure and Civil Engineering Components
for Sleepers and Fastening Systems)

ISBN 978-616-8382-20-2

พืม่พืครั้งแรก เมษายน พุทธศักราช 2569 จันวนน 50 เล่ม

ลัษณัธัของสถาบันวึจยัและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องคัการมหาชน) ทรหวรงคมนาคน

จัฒาโดยสถาบันวึจยัและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องคัการมหาชน) ทรหวรงคมนาคน

พืม่พืที่ บรุษั วึชนัพรีเพรส จักัถ

29/9 หมู่ 2 ตัาบลลาถหลุมแกว่ อัาเภาถลาถหลุมแกว่ จังหวัถปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 02-147-3175-6

คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้จัดทำมาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับการสื่อสารและกำหนดนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนระบบรางประเภทหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

มาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางฉบับนี้รวบรวมนิยามจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจากหลากหลายประเทศ อาทิ ชุดมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN 13481 และ EN 13230) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS 1085.14 และ AS.1085.19) มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (AREMA Chapter 30) มาตรฐานการขนส่งทางราง (มขร.) กรมการขนส่งทางราง พร้อมทั้งกำหนดบพนิยามเพิ่มเติมสำหรับคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานระบบราง โดยอ้างอิงการนิยามในภาษาไทยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางราง ศัพท์ช่างทางรถไฟ และพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมโยธา ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นสำคัญ มาตรฐานฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในนิยามและคำศัพท์ด้านระบบรางที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยจะทำให้การสื่อสารและการพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางในอนาคตมีความชัดเจนและสอดคล้องตรงกัน มาตรฐานนี้ได้รับการพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานสำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทำให้มาตรฐานฉบับนี้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยและสามารถนำไปใช้เทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับสากลได้

สทร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศในอนาคต

สารบัญ

	หน้า
1. ทั่วไป	1
2. ขอบข่าย	1
3. มาตรฐานอ้างอิง	1
4. นิยาม	2
4.1 นิยามที่เกี่ยวกับประเภทของทางรถไฟ	2
4.2 นิยามที่เกี่ยวกับองค์ประกอบทางรถไฟ	3
4.3 นิยามที่เกี่ยวกับระบบห่วงโซ่อุปทาน	7
4.4 นิยามที่เกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	7
5. เอกสารอ้างอิง	13
ภาคผนวก ก. คุณสมบัติของหน้าตัดราง	15

รารนารคณัทำางนพการณาร่างมารฐานขัันส่วนระบบรารของประเทศ :
หมอรคอนกรัศและอุปกรณยัดหนึयरาร

ดร.เสถียร เจริญหรึयर	ประธานคณัทำางน
สถาบันวการและพัฒนารเทคโนโลยีระบบราร (องคการมหาชน)	
ดร.ทยาการ จันทรารศุ	คณัทำางน
นายศุภฤกษั สดุดอดประเสริฐ	
นายกองพล ชุนเกาะ	
กรมการชนส่งทางราร	
นายพษณุ พงษัทย	คณัทำางน
นายถรวัฒน์ สมศรวัฒน์	
นายณัฐพงษั ฉ่าयर	
การรธไฟแห่งประเทศทย	
นายภูวศ ตรัสวรณ	คณัทำางน
นายวษณูตร อารยโกศล	
นายเมธา หนูสลง	
นายกรรวัฒน์ ช่างแย้ม	
การรธไฟฟ้าชนส่งมवलชนแห่งประเทศทย	
ดร.ภานุเดช ชุ่มแย็น	คณัทำางน
วศวรรมสธารนแห่งประเทศทย ในพระบรมราชูปถัมภ	
ดร.อาณัติ หารทรัพย์	คณัทำางน
นายภณสนธิ์ ไพทีกุล	
นายประยงค อรรถนุญะ	
นายวณัณย ดั้มทอง	
ศุนยัทดสอบมารฐานระบบชนส่งทางราร สถาบันวการวศยาศาสตรัและเทคโนโลยีแห่งประเทศทย	
รศ. ดร.ชยุตม์ งามขอนง	คณัทำางน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	
รศ. ดร.ณัฐพงศ มกรธัษ	คณัทำางน
นายทศนัพล อนัศัปนุญ	
สมารคมคอนกรัศแห่งประเทศทย	
นายณัฐพล รัดนมารล	คณัทำางน
สถาบันหลักและหลักกล้าแห่งประเทศทย	
นายจัตต เลวรณ	คณัทำางน
นายสมบัตั จันทวาร	
บรชัธ อิตาเลยนัทย ดึเวล็อบเมนตั จักัด (มหาชน)	
ดร.พัชรฤยา เพชรผ่อง	คณัทำางนและเลขานุการ
นายสฤษณุไรจ จันทรัเพิ่มพูนผล	คณัทำางนและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภานุวัฒน์ น้อยสน	คณัทำางนและผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันวการและพัฒนารเทคโนโลยีระบบราร (องคการมหาชน)	

สทร. CT-8001:2569

มาตรฐานบพินยามีเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
(Definition of Infrastructure and Civil Engineering Components
for Sleepers and Fastening Systems)

1. ทั่วไป

หมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางถือเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางรถไฟที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัย เสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบขนส่งทางราง โดยส่วนประกอบทั้งสองส่วนนี้ทำหน้าที่ร่วมกันในการรองรับรางและตรึงรางให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากล้อรถไฟสู่โครงสร้างรองรับทางรถไฟอย่างเหมาะสมตลอดอายุการใช้งาน

เพื่อให้การสื่อสารด้านการออกแบบ การจัดหา การผลิต การติดตั้ง การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุง รวมถึงข้อกำหนดและการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่กำหนดคำศัพท์ทางเทคนิคและให้นิยามของคำศัพท์ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากการใช้คำศัพท์หรือการตีความที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้

ดังนั้นมาตรฐานฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์และกำหนดนิยามของคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองราง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ชิ้นส่วนประกอบ คุณลักษณะ และคำศัพท์อื่น ๆ ที่จำเป็น และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานระบบรางได้ โดยเนื้อหาในมาตรฐานนี้จะแบ่งคำศัพท์และนิยามเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- 1) นิยามที่เกี่ยวข้องประเภทของทางรถไฟ (track classification)
- 2) นิยามที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบทางรถไฟ (track component)
- 3) นิยามที่เกี่ยวข้องระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
- 4) นิยามที่เกี่ยวข้องหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (sleeper and fastening system)

2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมคำศัพท์และนิยามที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 2.2 มาตรฐานฉบับนี้ใช้หน่วยตามระบบเอสไอ (SI units) เป็นหลัก

3. มาตรฐานอ้างอิง

- 3.1 มาตรฐาน สทร. CT-2002 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 3.2 มาตรฐาน สทร. CT-2003 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง
- 3.3 มาตรฐาน สทร. CT-2004 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

- 3.4 มาตรฐาน สทร. CT-2005 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

4. นิยาม

4.1 นิยามที่เกี่ยวข้องกับประเภทของทางรถไฟ (track classification)

“ทางรถไฟความเร็วสูง” (Intercity High-speed Passenger Rail : IHPR) หมายถึง ทางรถไฟที่รองรับระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในแนวเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองด้วยความเร็วสูง โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดในการให้บริการมากกว่า 200 km/h น้ำหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 t และมีขนาดทาง 1.435 m (ที่มา : มขร. - C - 001 - 2564)

“ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง” (Intercity Rapid-speed Rail : IRR) หมายถึง ทางรถไฟที่รองรับระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในแนวเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองด้วยความเร็วสูงปานกลาง โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 140 km/h ถึง 200 km/h น้ำหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 t และมีขนาดทาง 1.435 m (ที่มา : มขร. - C - 001 - 2564)

“ทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง” (ballasted track) หมายถึง ทางรถไฟที่ใช้หินโรยทางหรือวัสดุหินมวลหยาบ เพื่อรองรับโครงสร้างทางรถไฟ

“ทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง” (ballastless track) หมายถึง ทางรถไฟที่ใช้แผ่นพื้นคอนกรีตเพื่อรองรับทางรถไฟแทนที่ใช้หินโรยทาง โดยพื้นคอนกรีตนี้จะเชื่อมกับหมอนรองราง ในกรณีที่มีหมอนรองรางหรือใช้รองรับทางรถไฟโดยตรงโดยไม่มีหมอนรองรางก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ (ที่มา : มขร. - C - 002 - 2564)

“ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่าน” (yard for operations) หมายถึง ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่านสำหรับทางรถไฟทุกประเภท โดยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 25 km/h (ที่มา : มขร. - C - 001 - 2564)

“ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง” (Commuter Passenger Rail : CPR) หมายถึง ทางรถไฟที่รองรับระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการผู้โดยสารในแนวเส้นทางรถไฟชานเมือง โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 160 km/h น้ำหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 t และมีขนาดทาง 1.000 m หรือ 1.435 m (ที่มา : มขร. - C - 001 - 2564)

“ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง” (Urban Passenger Feeder Rail : UPFR) หมายถึง ทางรถไฟที่รองรับระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟฟ้ามวลชนระบบรอง เช่น รถไฟฟ้ารางเบา และรถไฟรางเดี่ยว เป็นต้น โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 80 km/h และน้ำหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 12 t โดยที่มีขนาดทางเป็นไปตามคุณลักษณะของผู้ผลิต (ที่มา : มขร. - C - 001 - 2564)

“ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง” (Urban Passenger Heavy Rail : UPHR) หมายถึง ทางรถไฟที่รองรับระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟพาขนส่งมวลชนในเมือง โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 80 km/h น้ำหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 t และมีขนาดทาง 1.435 m (ที่มา : มขร. - C - 001 -2564)

“ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง” (Intercity Passenger Rail : IPR) หมายถึง ทางรถไฟที่รองรับระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในแนวเส้นทางรถไฟระหว่างเมือง โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 120 km/h ถึง 160 km/h น้ำหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 20 t และมีขนาดทาง 1.000 m (ที่มา : มขร. - C -001 - 2564)

“ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างเมือง” (Intercity Freight Rail : IFR) หมายถึง ทางรถไฟที่รองรับระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการขนส่งสินค้าในแนวเส้นทางรถไฟระหว่างเมือง โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 90 km/h น้ำหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 20 t และมีขนาดทาง 1.000 m (ที่มา : มขร. - C - 001 - 2564)

4.2 นิยามที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางรถไฟ (track component)

“คลิป” (clip) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวรางทำด้วยเหล็กกล้าสปริง ซึ่งทำหน้าที่ยึดรางให้มีเสถียรภาพ

“ฉนวน” (insulation) หมายถึง ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่อยู่ระหว่างคลิปหรืออุปกรณ์ฝังยึดบนฐานราง เพื่อป้องกันการรบกวนต่อระบบอาณัติสัญญาณและป้องกันการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยการรั่วของกระแสไฟฟ้า

“ชิ้นส่วนคอนกรีตแบบพิเศษสำหรับระบบราง” (special concrete elements for railway) หมายถึง ชิ้นส่วนคอนกรีตที่ใช้รองรับรางรถไฟซึ่งมีรูปแบบไม่เหมือนกับหมอนคอนกรีตทั่วไป

“ประแจทางหลัก” (turnout) หมายถึง อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ขบวนรถไฟสามารถวิ่งผ่านเส้นทางหนึ่งแยกไปทางเส้นทางอื่นได้ (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566)

“จานรองราง” (baseplate) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับราง โดยติดตั้งอยู่ระหว่างรางหรือแผ่นรองรางและโครงสร้างรองรับราง

“แผ่นใต้จานรองราง” (baseplate pad) หมายถึง แผ่นวัสดุที่ไม่เป็นโลหะซึ่งติดตั้งอยู่ระหว่างจานรองรางและโครงสร้างรองรับราง

“แผ่นรองราง” (rail pad) หมายถึง แผ่นวัสดุรองระหว่างรางกับหมอนรองราง (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566)

“แผ่นรองเสริม” (spacer) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบเสริมเข้ากับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เพื่อให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสามารถปรับใช้กับรูปแบบรางที่แตกต่างกันได้

“**หมอนไม้**” (wood sleeper หรือ timber sleeper) หมายถึง หมอนรองรางที่ผลิตจากท่อนไม้ธรรมชาติ โดยทั่วไปนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรงทนทานนำมาตัดหรือเลื่อยแปรรูปให้ได้รูปทรงและขนาดหน้าตัดตามข้อกำหนด ซึ่งโดยปกติจะต้องผ่านกระบวนการอัดน้ำยาเคมีเพื่อรักษาเนื้อไม้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการผุกร่อน ป้องกันการทำลายจากแมลง เชื้อรา และยืดอายุการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ

“**หมอนรองราง**” (sleeper) หมายถึง ส่วนประกอบทางขวางของทางรถไฟ เพื่อใช้รองและยึดรางรถไฟ ควบคุมขนาดทาง และถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากรางรถไฟสู่หินโรยทาง หรือวัสดุอื่นที่รองรับเช่น พื้นคอนกรีต (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566)

“**หมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์**” (polymeric composite sleeper) หมายถึง หมอนรองรางรถไฟประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้พอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบหลัก อาจเป็นพลาสติกกรีซเคิล หรือพอลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ

“**หมอนเหล็ก**” (steel sleeper) หมายถึง หมอนรองรางรถไฟที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้า (steel) โดยผ่านกระบวนการขึ้นรูป เช่น การรีดร้อน (hot rolling) หรือการพับขึ้นรูป (pressing หรือ forming) ให้มีรูปทรงหน้าตัดเฉพาะ ซึ่งโดยทั่วไปมักมีลักษณะคล้ายรางน้ำคว่ำ (trough) หรือรูปตัวยู (u-shaped) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทางโครงสร้างที่เหมาะสม

“**หน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน**” (Vignole flat-bottomed rail profiles) หมายถึง หน้าตัดรางที่มีรูปร่างเป็นไปตามที่ระบุใน EN 13674-1:2011+A1:2017 Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 45 kg/m and above และ EN 13674-4:2019 Railway applications - Track - Rail Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m โดยหน้าตัดรางที่เหมาะสมกับการใช้งานกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางตามมาตรฐาน สทร. CT-2002 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ถึงมาตรฐาน สทร. CT-2005 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง แสดงอยู่ในตารางที่ ก.1 (ภาคผนวก ก.)

“**หินโรยทาง**” (ballast) หมายถึง หินที่ใส่ไว้ได้และรอบ ๆ หมอนรองราง หรือวัสดุมูลหยาบผลิตจากหินแข็ง เช่น แกรนิต บะซอลท์ โรโอไลต์ แอนดีไซต์ ควอร์ตไซต์ เดไซด์ ไดออไรต์ แกบโบร (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566 และ มขร. - C - 007 - 2566)

“**อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หรือเครื่องยึดเหนี่ยวราง**” (fastening system หรือ fastening assembly หรือ fastener) หมายถึง ชุดอุปกรณ์หรือระบบที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งทำหน้าที่ตรึงและยึดรางเข้ากับโครงสร้างรองรับรางรถไฟ เช่น หมอนรองราง หรือแผ่นพื้นรองรับราง เพื่อรักษาดำแหน่งที่ถูกต้องของรางโดยแบ่งเป็น 5 ประเภทตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 3.2)

(ที่มา : EN 13481-1:2012)

ประเภทของอุปกรณ์ยึด เหนี่ยวราง	น้ำหนักกดเพลาลอกแบบ สูงสุด kN	รัศมีความโค้งต่ำสุด m	ความเร็วสูงสุดบนทางตรง km/h
ประเภท ก	130*	40	100
ประเภท ข	180*	80	140
ประเภท ค	260	150	250
ประเภท ง	260	400	- **
ประเภท จ	350	150	200

หมายเหตุ * น้ำหนักกดเพลาลอกแบบสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และประเภท ข ไม่ครอบคลุมถึงยานพาหนะสำหรับซ่อมบำรุง

** อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ง เป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับรถไฟความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงสุดบนทางตรงอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามการออกแบบ จึงไม่ระบุความเร็วสูงสุดบนทางตรง

“อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง” (rigid fastening system) หมายถึง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ออกแบบมาเพื่อยึดรางให้แน่นกับหมอนรองราง โดยที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีความยืดหยุ่นนอกเหนือจากแผ่นรองราง

“อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยตรง” (direct fastening system) หมายถึง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้ยึดรางติดกับโครงสร้างรองรับรางโดยตรง โดยอาจมีหรือไม่มีจานรองราง

“อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยอ้อม” (indirect fastening system) หมายถึง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้ยึดรางติดกับจานรองราง ซึ่งจานรองรางจะเป็นส่วนที่ยึดติดกับโครงสร้างรองรับราง โดยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางชนิดนี้จะไม่ยึดติดกับโครงสร้างรองรับรางโดยตรง

“อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง” (web support fastening system) หมายถึง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ยึดรางเข้ากับจุดรองรับโดยกระทำบริเวณเอวราง (web)

4.3 นิยามที่เกี่ยวข้องกับระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)

“ผู้จัดจำหน่าย” (supplier) หมายถึง หน่วยงานผู้ผลิตหรือผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ผู้ผลิตสามารถเป็นรายเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายได้

“ผู้ซื้อ” (purchaser) หมายถึง ผู้ควบคุม เจ้าของ หรือผู้ใช้งาน

“หน่วยงานเชื่อม” (welding contractor) หมายถึง หน่วยงานหรือบริษัทที่ได้รับการรับรองจากองค์กร (railway authority) ให้จัดหาบุคลากรเชื่อมและเครื่องมือเพื่อปฏิบัติการเชื่อม (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566)

“องค์กร” (railway authority) หมายถึง องค์กรรถไฟหรือเจ้าของงาน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566)

4.4 นิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (sleeper and fastening system)

“การคืบ” (creep) หมายถึง การเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุภายใต้หน่วยแรงคงตัวที่ขึ้นอยู่กับเวลา

“การทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกประลัย” (ultimate load test) หมายถึง การทดสอบที่ใช้กำหนดสมรรถนะของหมอนรองรางในการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด

“การทดสอบประจำ” (routine test) หมายถึง การทดสอบชิ้นส่วนตัวอย่างที่นำมาจากการผลิตตามปกติเพื่อตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของวัสดุตัวอย่างนั้น (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566)

“การทดสอบยืนยันการออกแบบ” (design approval test) หมายถึง การทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าหมอนคอนกรีตเป็นไปตามที่ออกแบบ จึงเป็นการทดสอบกับหมอนคอนกรีตที่คำนวณออกแบบใหม่ หรือมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิต หรือกระบวนการผลิต (ที่มา : มขร. - C - 005 - 2566)

“การยกตัวของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (fastener uplift)” หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการต้านทานแรงถอนระหว่างรางและหมอนรองราง

“การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน” (attenuation of vibration หรือ vibration attenuation) หมายถึง การลดทอนการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านจากรางวิ่งและรางกันประคองล้อรถไฟไปสู่โครงสร้างรองรับรางรถไฟ

“การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน” (attenuation of noise หรือ noise attenuation) หมายถึง การลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสัญจรของยานพาหนะหรือขบวนรถไฟ

“การสึกกร่อน หรือการขัดถู” (abrasion หรือ wear) หมายถึง การกร่อนหรือการเปลี่ยนรูปร่างผิวของรางอันเกิดจากการเสียดสี เนื่องจากน้ำหนักรถที่กระทำซ้ำ ๆ

“กำลังดัด” (flexural strength) หมายถึง กำลังต้านทานแรงดัดในการทดสอบรับแรงดัด

“กำลังอัด” (compressive strength) หมายถึง กำลังต้านทานแรงอัดในการทดสอบรับแรงอัด

“ขนาดทาง หรือขนาดทางรถไฟ” (track gauge) หมายถึง ระยะห่างภายในของขอบรางที่ระยะต่ำกว่าระดับสันราง 14 mm (ที่มา : มขร. – C -001 - 2564)

“ขีดจำกัดอิลาสติก” (elastic limit) หมายถึง ค่าสูงสุดของหน่วยแรงที่จะไม่ทำให้วัสดุเกิดการผิดรูปถาวรเมื่อนำแรงนั้นออก

“ความกว้างร่องทางบังใบล้อ” (flange way width) หมายถึง ความกว้างของช่องว่างที่ติดกันกับรางรถไฟและยอมให้สำหรับการผ่านของบังใบล้อ โดยแสดงควมลึกของร่องทางบังใบล้อ (flange way depth) ระยะในแนวตั้งระหว่างผิวสัมผัสบนสุดของการวิ่ง และส่วนบนสุดของหัวราง (ที่มา : มขร. - C – 005 - 2566)

“ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (longitudinal rail restraint) หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการต้านทานการเคลื่อนที่ตามแนวยาวหรือแนวราง

“ความต้านทานไฟฟ้า” (electrical resistance) หมายถึง ความสามารถในการต้านทานการนำกระแสไฟฟ้า

“ความต้านทานแรงด้านข้างของเดือยแหลม” (spike lateral restraint) หมายถึง ความสามารถของเดือยแหลม หรือตะปูรางซึ่งเป็นอุปกรณ์ยึดสำหรับใช้ต้านทานแรงกระทำด้านข้าง

“ความต้านทานแรงด้านข้างของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (fastener lateral load restraint) หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการต้านทานแรงกระทำด้านข้าง

“ความยืด” (elongation) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความยาวของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงจากการยืดตัวต่อความยาวเดิม

“ความเร็วสูงสุด” (maximum speed) หมายถึง ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ มีหน่วยเป็น km/h (ที่มา : มขร. – C – 001 - 2564)

“ความล้าจากการดัด” (flexural fatigue) หมายถึง ภาวะที่กำลังของวัสดุลดลงเนื่องจากการดัดที่กระทำซ้ำหรือสลับไปมา

“แท่งเหล็กต่อหมอน” (steel connecting bar) หมายถึง เหล็กตามยาวซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อหมอนคอนกรีตเสริมเหล็ก

“น้ำหนักกดเพลลา” (axle load) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกทุกในแนวตั้งที่เกิดจากมวลของรถไฟและมวลบรรทุกทุกที่กระทำลงบนรางต่อ 1 เพลลา (ที่มา : มขร. – C – 001 - 2564)

“น้ำหนักบรรทุกพลวัตลงพื้นี่รองรับราง” (dynamic rail seat load) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกพลวัตจากน้ำหนักบรรทุกใช้งานในสภาวะปกติที่กระทำต่อพื้นี่รองรับราง (rail seat) ของหมอนรองราง

“น้ำหนักลงพื้นที่รองรับรางออกแบบ” (design rail seat load) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกทุกออกแบบ (design load) บนพื้นที่รองรับราง (rail seat) ของหมอนรองราง เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกพลวัตจากน้ำหนักบรรทุกใช้งานในสภาวะปกติ (ที่มา : มขร. – C – 005 - 2566)

“แนวของหมอนรองราง” (line of sleepers) หมายถึง แนวหรือทิศทางของหมอนรองรางทั้งหมดในชุดที่ใช้เหล็กอัดแรงชุดเดียวกัน

“พื้นที่ใช้งานของแผ่นรองราง” (active area of a rail pad) หมายถึง พื้นที่ของแผ่นรองรางที่สัมผัสกับราง

“พื้นที่รองรับราง” (rail seat) หมายถึง พื้นที่เรียบบนหมอนรองราง เพื่อรองรับฐานราง (ที่มา : มขร. – C – 005 - 2566)

“มอดุลัสยืดหยุ่น” (elastic modulus) หมายถึง สมบัติของวัสดุยืดหยุ่นแบบอุดมคติตามกฎหมายของฮุก ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนของหน่วยแรงต่อความเครียดตามแนวแรง

“โมเมนต์ดัด” (bending moment) หมายถึง โมเมนต์ที่เกิดขึ้นภายในหมอนคอนกรีตหรือโครงสร้างรองรับราง ซึ่งทำให้เกิดแรงดึงและแรงอัดในโครงสร้างนั้น

“โมเมนต์ดัดที่กึ่งกลาง” (centre bending moment) หมายถึง โมเมนต์ดัดที่หน้าตัดกึ่งกลางของหมอนรองรางแท่งเดียว

“โมเมนต์ดัดที่พื้นที่รองรับราง” (rail seat bending moment) หมายถึง โมเมนต์ดัดที่หน้าตัดพื้นที่รองรับรางของหมอนรองรางภายใต้แนวเส้นกึ่งกลางของราง

“โมเมนต์ดัดลักษณะเฉพาะ” (characteristic bending moment) หมายถึง โมเมนต์ดัดประกอบการออกแบบหมอนคอนกรีตหรือหมอนประแจคอนกรีต ซึ่งกำหนดโดยผู้ออกแบบทางรถไฟหรือคำนวณตามคำแนะนำในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

“โมเมนต์ดัดบวก” (positive bending moment) หมายถึง โมเมนต์ดัดที่ก่อให้เกิดแรงดึงหรือลดแรงอัดที่ผิวล่างของหมอนคอนกรีตหรือหมอนประแจคอนกรีต

“โมเมนต์ดัดลบ” (negative bending moment) หมายถึง โมเมนต์ดัดที่ก่อให้เกิดแรงดึงหรือลดแรงอัดที่ผิวบนของหมอนคอนกรีตหรือหมอนประแจคอนกรีต

“รอยร้าว” (crack) หมายถึง รอยเล็ก ๆ ที่เกิดจากการแตกหรือแยกของวัสดุในหมอนคอนกรีตหรือชิ้นส่วนคอนกรีต

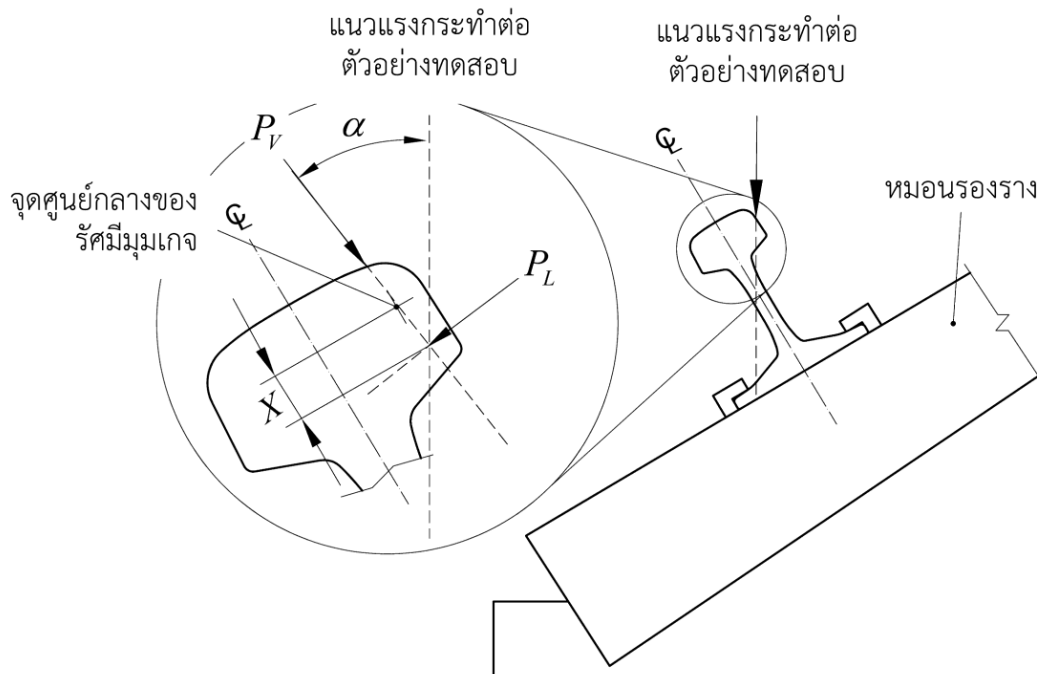
“รอยร้าวของโครงสร้าง” (structural crack) หมายถึง รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่ผิวรับแรงดึงของหมอนคอนกรีต ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยแว่นขยายที่มีกำลังขยาย 5 เท่า

“รอยร้าวคงค้างในวัสดุ” (residual crack) หมายถึง รอยร้าวที่วัดได้จากการทดสอบภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่ทำให้เกิดโมเมนต์ดัดจากแรงภายนอก และเมื่อนำน้ำหนักบรรทุกนี้ออกแล้วรอยร้วยังปรากฏคงค้างให้วัดได้

“รอยร้าวภายใต้น้ำหนักบรรทุก” (crack under loading) หมายถึง รอยร้าวที่วัดได้จากการทดสอบ ภายใต้ น้ำหนักบรรทุกที่ทำให้เกิดโมเมนต์ดัดจากแรงภายนอก

“ระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ” (datum for applied loads) หมายถึง พื้นผิวเรียบของหมอนคอนกรีตที่ใช้เป็นระนาบมูลฐานเพื่อกำหนดทิศทางของแรงกระทำ ในการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งบนหมอนรองรางที่พื้นผิวไม่เรียบ การนิยามทิศทางของ แรงกระทำโดยเปรียบเทียบกับระนาบของทางวิ่ง (running surface)



รูปที่ 1 ตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 3.4)

“ระยะคอนกรีตหุ้ม” (concrete cover) หมายถึง ระยะระหว่างผิวคอนกรีตกับผิวเหล็กเสริมในชั้นส่วน คอนกรีตเสริมเหล็ก

“ระยะเรียงหมอนรองราง” (sleeper spacing) หมายถึง ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของหมอนรองรางที่ วางเรียงกันตามความยาวของรางรถไฟ (ที่มา : มขร. – C – 005 - 2566)

“รางกันประคองล้อรถไฟ” (check rail) หมายถึง รางที่วางใกล้กับหน้าตัดของรางรถไฟซึ่งมีส่วนใน การขึ้นล้อในแนวด้านข้าง และป้องกันการหลุดรางในทางรถไฟที่มีรัศมีความโค้งแคบและในบริเวณทางแยก

“รางกันเพื่อป้องกันรถไฟออกนอกเขตทางโครงสร้าง” (guard rail) หมายถึง รางที่วางใกล้กับหน้าตัด ของรางรถไฟซึ่งมีส่วนในการขึ้นล้อในแนวด้านข้าง และป้องกันการหลุดราง

“รางที่แตกหัก” (broken rail) หมายถึง รางที่แตกออกเป็นสองส่วนหรือมากกว่า หรือรางที่มีส่วนของโลหะหลุดออกจากราง ทำให้เกิดช่องว่างมากกว่า 50 mm ตามแนวยาว หรือมีความลึกจากสันรางมากกว่า 10 mm (ที่มา : มขร. – C – 003 - 2564)

“รางที่ร้าว” (cracked rail) หมายถึง รางที่เกิดรอยช่องว่างหนึ่งรอยหรือมากกว่า ณ ตำแหน่งใด ๆ ไม่ว่าจะตามยาว หรือในทิศทางอื่นบนตำแหน่งหน้าตัดของราง โดยที่รอยร้าว นั้นไม่มีรูปแบบแน่นอน และไม่อาจจะชัดเจนหรือไม่ ทั้งนี้ช่องว่างดังกล่าวอาจลุกลาม ส่งผลให้เกิดการแตกหักของราง (ที่มา : มขร. – C – 003 - 2564)

“รางที่เสียหาย” (damaged rail) หมายถึง รางที่ไม่มีการร้าวหรือแตกหัก แต่มีความเสียหายอื่น ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นที่ผิวราง (ที่มา : มขร. – C – 003 - 2564)

“รางแบบฝัง” (embedded rail) หมายถึง รางที่ติดตั้งอยู่ในร่อง โดยร่องจะถูกอุดด้วยวัสดุขึ้นมาจนถึงระดับสันราง ทำให้ตัวรางอยู่ในระดับเดียวกับพื้นผิวโดยรอบ

“รางรถวิ่ง” (running rail) หมายถึง รางที่รองรับล้อของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตามราง

“แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (clamping force) หมายถึง แรงในแนวดิ่งของคลิป์ในอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่กระทำต่อผิวด้านบนของฐานรางจำนวน 1 ฐาน

“แรงกระทำซ้ำ” (repeated load) หมายถึง แรงที่กระทำต่อโครงสร้างทางรถไฟซึ่งเป็นรอบอย่างต่อเนื่อง

“แรงกระทำด้านข้าง” (lateral load) หมายถึง แรงหรือองค์ประกอบเวกเตอร์ของแรงที่กระทำที่มุมเกจของราง ซึ่งขนานกับแกนตามยาวของหมอนรองราง และตั้งฉากกับแกนตามยาวของราง

“แรงกระทำตามแนวดิ่ง” (vertical load) หมายถึง แรงหรือองค์ประกอบเวกเตอร์ของแรงที่ตั้งฉากกับเส้นที่เชื่อมจุดกึ่งกลางของพื้นที่รองรับราง (rail seat) บนหมอนรองรางและตั้งฉากกับแกนตามยาวของราง

“แรงกระทำตามแนวยาว” (longitudinal load) หมายถึง แรงหรือองค์ประกอบเวกเตอร์ของแรงที่กระทำตามแนวยาวของราง

“แรงกระทำที่ใช้ทดสอบ หรือน้ำหนักบรรทุกทดสอบ” (test load) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกทุกขณะทำการทดสอบ (ที่มา : มขร. – C – 005 - 2566)

“แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะ” (proof load) หมายถึง แรงกระทำที่ใช้ทดสอบชิ้นส่วนหรือวัสดุเพื่อการรับรองสมรรถนะ

“แรงถอนของวัสดุฝังยึด” (insert pullout) หมายถึง ความสามารถของวัสดุฝังยึดในการต้านทานการดึงออกหรือการถอนออก

“วัสดุเชิงประกอบ” (composite) หมายถึง วัสดุที่สร้างขึ้นโดยการรวมวัสดุสองชนิดหรือมากกว่า เช่น องค์ประกอบเสริมในวัสดุเชื่อมยึด เพื่อให้ได้คุณสมบัติและลักษณะที่ดีขึ้นกว่าคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด โดยคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้ววัสดุเชิงประกอบจะถูกจัดประเภทตามลักษณะโครงสร้าง เช่น ลามิเนต ที่ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ อาทิ หมอนไม้ลามิเนต หมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์” (dynamic stiffness) หมายถึง แรงต่อระยะการเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งหน่วย ภายใต้แรงพลวัตหรือแรงกระทำแบบวัฏจักร (cyclic load)

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่ต่ำ” (low frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 3 Hz ถึง 30 Hz

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่สูง” (high frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 20 Hz ถึง 450 Hz

“สติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์” (static stiffness) หมายถึง แรงต่อการเปลี่ยนรูปร่างหนึ่งหน่วยภายใต้แรงสถิตแบบทางเดียว

“สติฟเนสต้านทานการถอน” (uplift stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขั้นต่ำสุดและสูงสุดในทิศทางยกตัวขึ้นออกจากหมอนรองราง

“สติฟเนสในการถ่ายโอน” (transfer stiffness) หมายถึง อัตราส่วนที่ขึ้นอยู่กับความถี่ระหว่างแรงที่กระทำต่อด้านที่ถูกยึดของตัวกันสะเทือน (blocked output side) กับการกระจัดที่เกิดขึ้นบนด้านที่เป็นอินพุต (input side) ระหว่างการสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ในช่วงความถี่ 25 Hz ถึง 400 Hz

“สติฟเนสในแนวตั้ง หรือความแข็งแกร่งในแนวตั้ง” (vertical stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขั้นต่ำสุดและสูงสุด

5. เอกสารอ้างอิง

- 5.1 กรมขนส่งทางราง. (2564). มขร. - C - 001 -2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ.
- 5.2 กรมขนส่งทางราง. (2564). มขร. - C - 002 -2564 มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟ ชนิดไม่มีหินโรยทาง สำหรับทาง ขนาด 1,435 mm.
- 5.3 กรมขนส่งทางราง. (2564). มขร. - C - 003 - 2564 มาตรฐานการตรวจสอบ ความเสียหายของรางรถไฟ (Rail Inspection).
- 5.4 กรมขนส่งทางราง. (2566). มขร. - C - 005 - 2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ.
- 5.5 กรมขนส่งทางราง. (2566). มขร. - C - 007 - 2566 มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง.
- 5.6 สำนักราชบัณฑิตยสภา. (2567). พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมโยธา ฉบับราชบัณฑิตยสภา. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
- 5.7 American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association. (2015). *AREMA Manual for Railway Engineering: Vol. 1. Track, Chapter 30, Ties*.
- 5.8 Rail Industry Safety and Standards Board. (2019). *AS 1085.14:2019 Railway track material, Part 14: Prestressed concrete sleepers*.
- 5.9 Rail Industry Safety and Standards Board. (2023). *AS 1085.19:2023 Railway track material, Part 19: Resilient fastening assemblies*.
- 5.10 Rail Industry Safety and Standards Board. (n.d.). *Glossary of Terms*. [Online]. สืบค้นจาก <https://www.rissb.com.au/glossary/>
- 5.11 British Standards Institution. (1985). *BS 11:1985 British Standard Specification for Railway rails*.
- 5.12 British Standards Institution. (2012). *EN 13481-1:2012 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 1: Definitions*.
- 5.13 British Standards Institution. (2016). *EN 13230-1:2016 Railway applications - Track Concrete sleepers and bearers Part 1: General requirements*.
- 5.14 British Standards Institution. (2016). *EN 13230-2:2016 Railway applications - Track Concrete sleepers and bearers Part 2: Prestressed monoblock sleepers*.
- 5.15 British Standards Institution. (2016). *EN 13230-3:2016 Railway applications - Track Concrete sleepers and bearers Part 3: Twin-block reinforced sleepers*.
- 5.16 British Standards Institution. (2016). *EN 13230-5:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers Part 5: Special elements*.
- 5.17 British Standards Institution. (2017). *EN 13674-1:2011+A1:2017 Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 45 kg/m and above*.
- 5.18 British Standards Institution. (2019). *EN 13674-4:2019 Railway applications - Track - Rail Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m*.

- 5.19 British Standards Institution. (2020). *EN 13230-4:2016+A1:2020 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings.*
- 5.20 British Standards Institution. (2020). *EN 13230-6:2020 Railway applications - Track Concrete sleepers and bearers Part 6: Design.*
- 5.21 British Standards Institution. (2022). *EN 13481-2:2022 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 2: Fastening systems for concrete sleepers in ballast.*
- 5.22 British Standards Institution. (2022). *EN 13481-3:2022 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 3: Fastening systems for wood and polymeric composite sleepers.*
- 5.23 British Standards Institution. (2022). *EN 13481-4:2022 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 4: Fastening systems for steel sleepers in ballast.*
- 5.24 British Standards Institution. (2022). *EN 13481-5:2022 Railway applications - Track Performance requirements for fastening systems Part 5: Fastening systems for ballastless tracks.*

ภาคผนวก ก.

คุณสมบัติของหน้าตัดราง

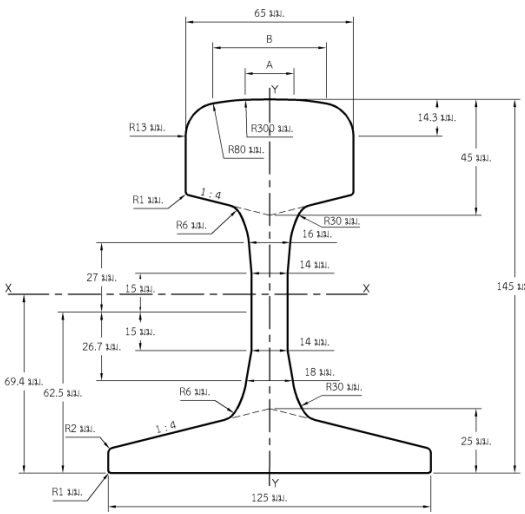
(ข้อ 3.2)

ภาคผนวกนี้แสดงคุณสมบัติของหน้าตัดราง (ตารางที่ ก.1) โดยอ้างอิงจาก BS 11:1985 British Standard Specification for Railway rails EN 13674-1:2011+A1:2017 Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 45 kg/m and above และ EN 13674-4:2019 Railway applications - Track - Rail Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m ซึ่งเป็นหน้าตัดรางที่เหมาะสมกับการใช้งานกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางตามมาตรฐาน สทร. CT-2002 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ถึงมาตรฐาน สทร. CT-2005 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

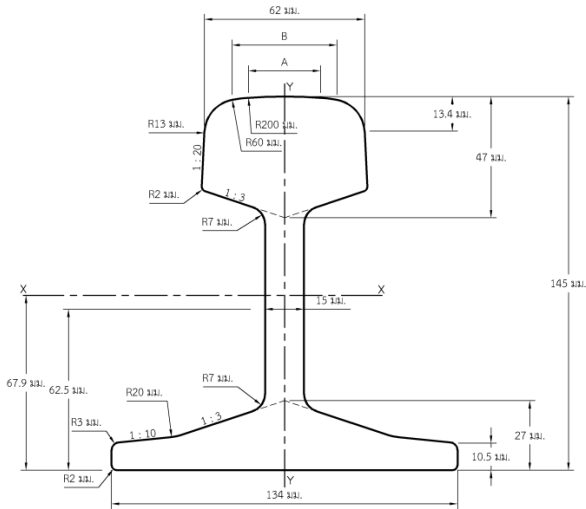
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

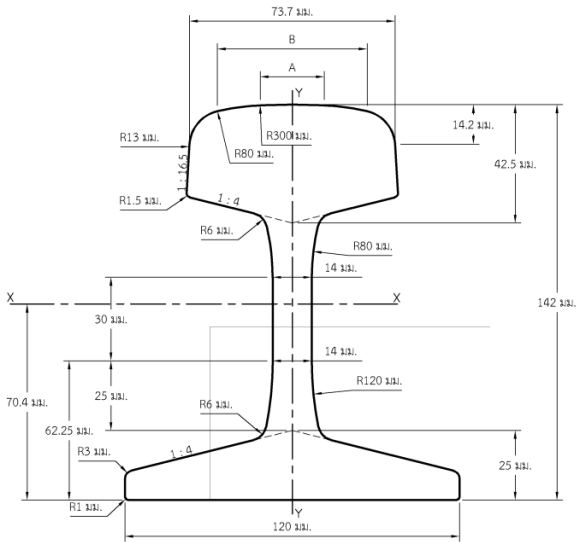
หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 46E1 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	58.82
	มวลต่อความยาว, kg/m	46.17
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1641.1
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	217
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	236.6
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	298.2
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	47.7
	ขนาดกว้างยาว A, mm	18.881
	ขนาดกว้างยาว B, mm	43.881

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

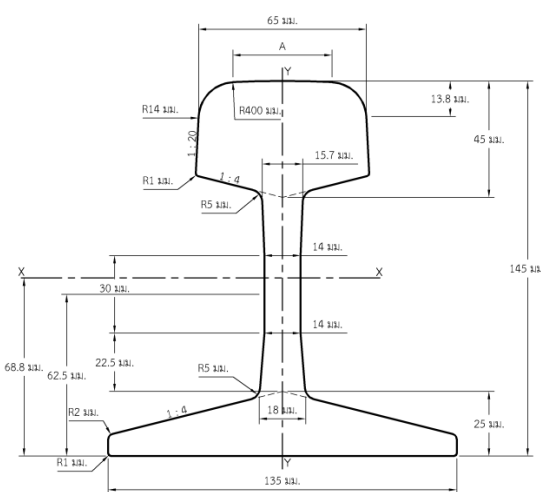
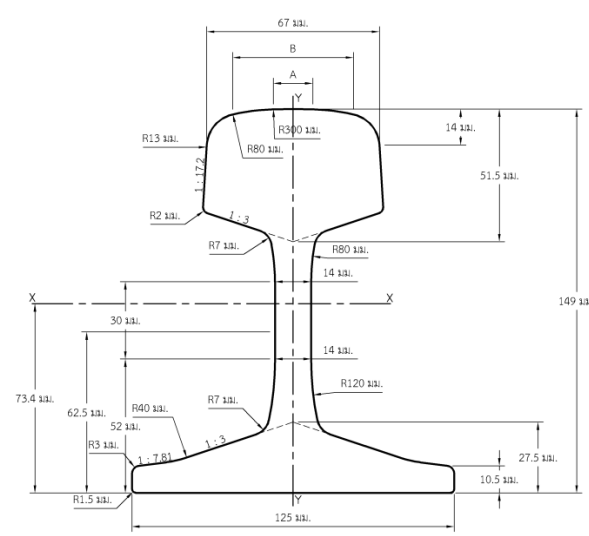
หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 46E2 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm ²	58.94
	มวลต่อความยาว, kg/m	46.27
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm ⁴	1642.7
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm ³	213
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm ³	242.1
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm ⁴	329.3
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm ³	49.1
	ขนาดกว้างยาว A, mm	27.946
ขนาดกว้างยาว B, mm	40.588	

 หน้าตัดราง 46E3 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm ²	59.44
	มวลต่อความยาว, kg/m	46.66
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm ⁴	1605.9
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm ³	224.2
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm ³	228.2
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm ⁴	307.5
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm ³	51.3
	ขนาดกว้างยาว A, mm	23.015
ขนาดกว้างยาว B, mm	53.761	

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

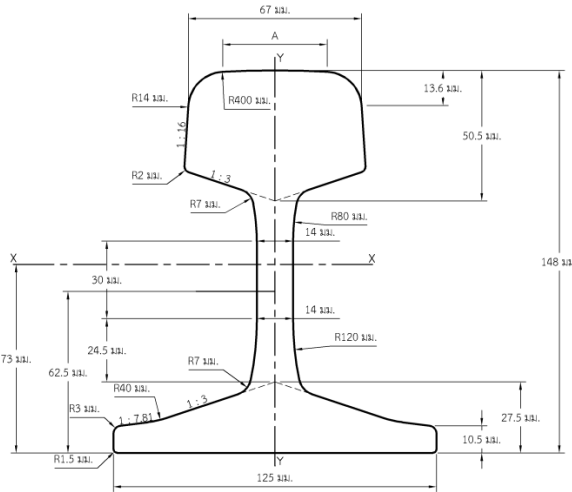
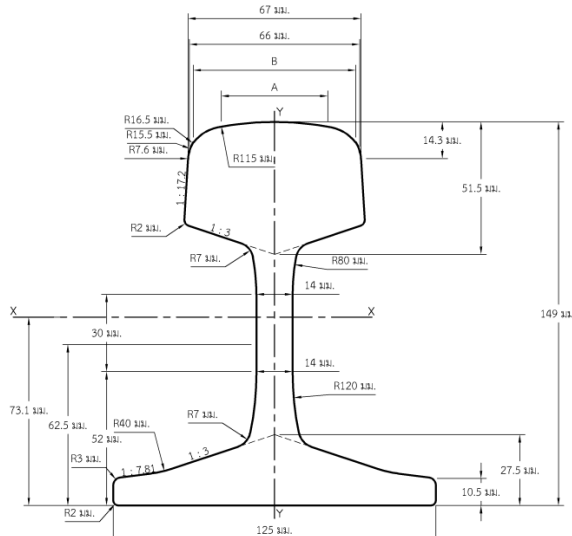
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 46E4 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	59.78
	มวลต่อความยาว, kg/m	46.9
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1688
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	221.6
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	245.2
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	338.6
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	50.2
	ขนาดกว้างยาว A, mm	38.378
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 49E1 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	62.92
	มวลต่อความยาว, kg/m	49.39
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1816
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	240.3
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	247.5
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	319.1
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	51
	ขนาดกว้างยาว A, mm	15.267
	ขนาดกว้างยาว B, mm	46.835

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

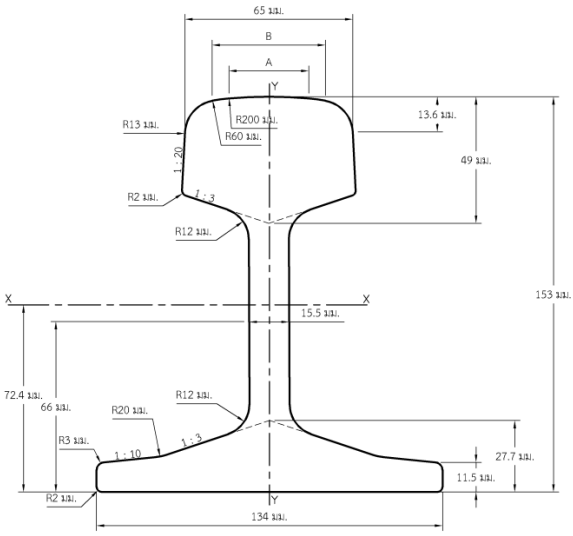
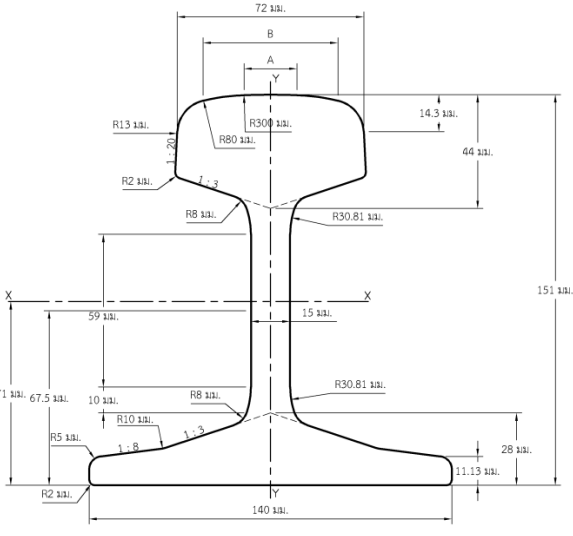
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 49E2 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	62.55
	มวลต่อความยาว, kg/m	49.1
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1796.3
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	239.4
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	246.2
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	318.4
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	50.9
	ขนาดกว้างยาว A, mm	40.471
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 49E5 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	62.59
	มวลต่อความยาว, kg/m	49.13
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1799.7
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	237
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	246.4
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	316.7
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	50.7
	ขนาดกว้างยาว A, mm	41.342
	ขนาดกว้างยาว B, mm	62.98

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

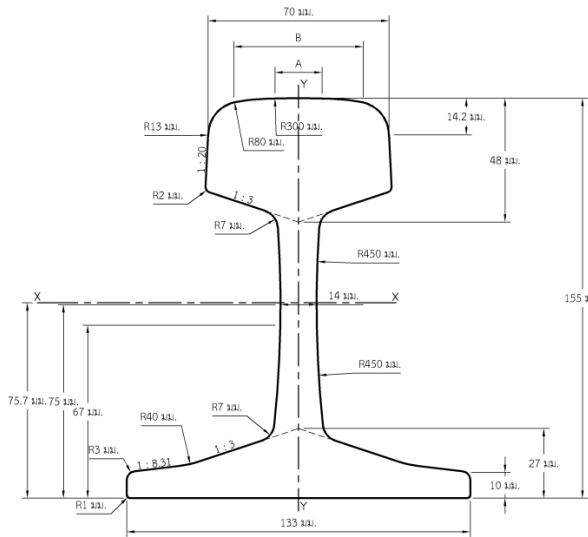
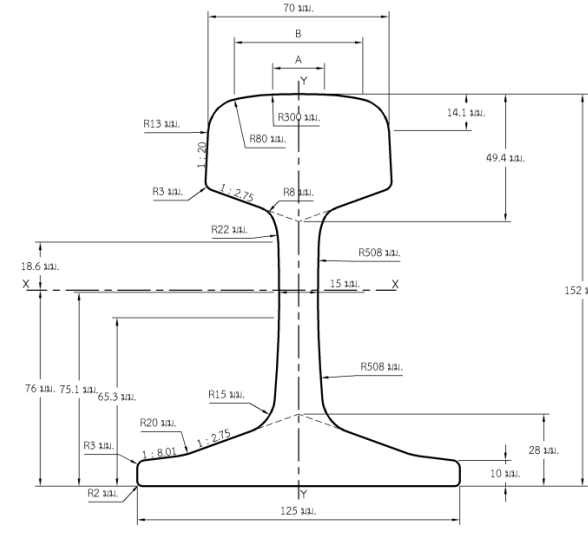
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 50E1 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	64.16
	มวลต่อความยาว, kg/m	50.37
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1987.8
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	246.7
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	274.4
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	365
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	54.5
	ขนาดกว้างยาว A, mm	30.942
	ขนาดกว้างยาว B, mm	43.838
 หน้าตัดราง 50E2 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	63.65
	มวลต่อความยาว, kg/m	49.97
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1988.8
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	248.5
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	280.3
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	408.4
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	58.3
	ขนาดกว้างยาว A, mm	20.456
	ขนาดกว้างยาว B, mm	52.053

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

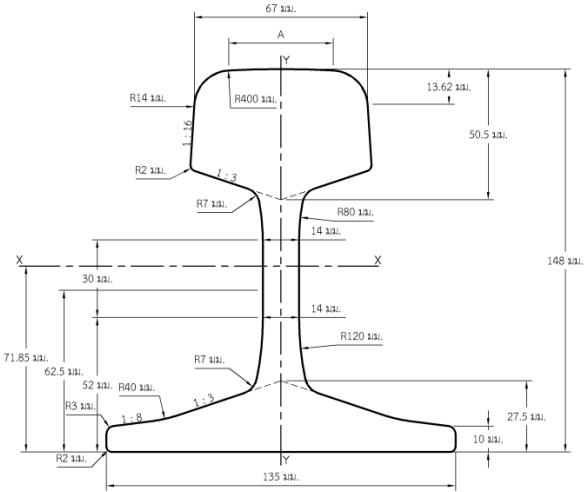
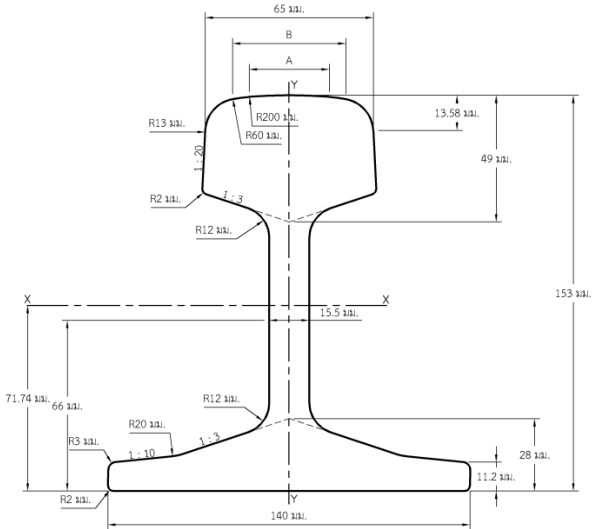
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 50E3 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	63.71
	มวลต่อความยาว, kg/m	50.02
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2057.8
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	259.5
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	271.8
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	351.3
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	52.8
	ขนาดกว้างยาว A, mm	18.233
	ขนาดกว้างยาว B, mm	49.982
 หน้าตัดราง 50E4 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	63.91
	มวลต่อความยาว, kg/m	50.17
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1931
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	251.4
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	256.8
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	314.7
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	50.4
	ขนาดกว้างยาว A, mm	20.025
	ขนาดกว้างยาว B, mm	49.727

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

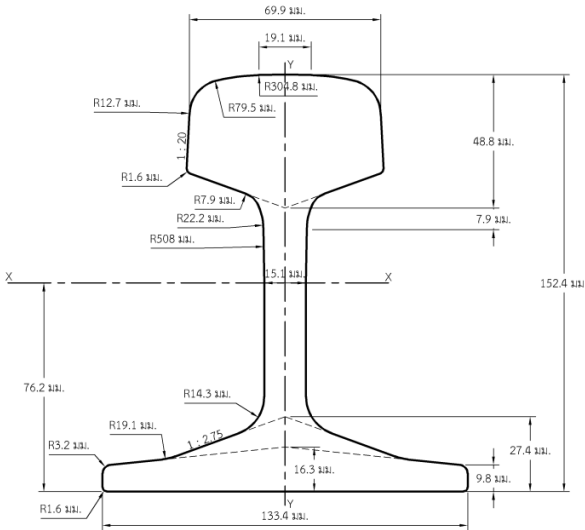
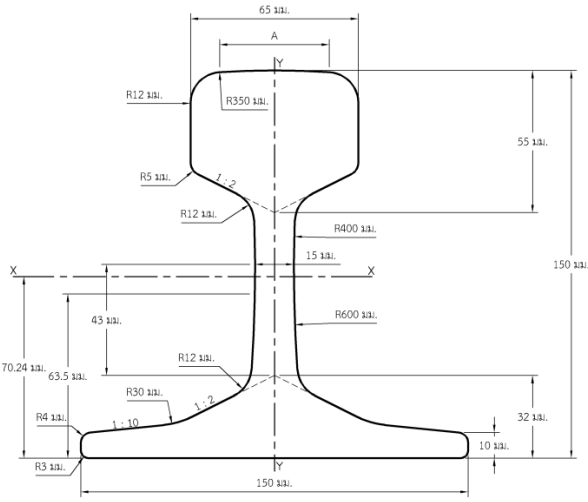
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 50E5 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	63.62
	มวลต่อความยาว, kg/m	49.9
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1844
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	242.1
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	256.6
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	362.4
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	53.7
	ขนาดกว้างยาว A, mm	40.471
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 50E6 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	64.84
	มวลต่อความยาว, kg/m	50.9
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2017.8
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	248.3
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	281.3
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	396.8
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	56.7
	ขนาดกว้างยาว A, mm	30.942
	ขนาดกว้างยาว B, mm	43.838

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

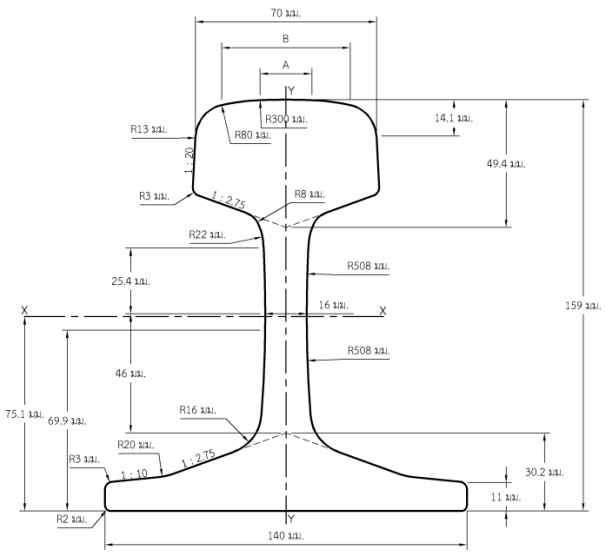
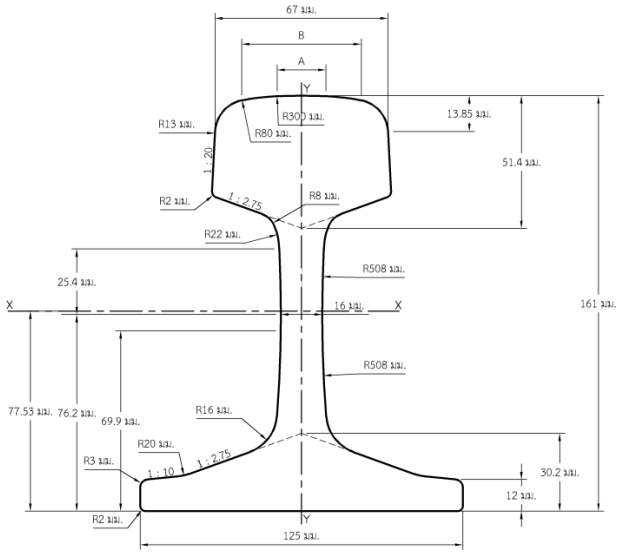
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง BS100A (ที่มา : BS 11:1985)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	63.93
	มวลต่อความยาว, kg/m	50.18
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1961.0
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	252.42
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	262.48
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	-
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	-
	ขนาดกว้างยาว A, mm	-
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 52E1 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	66.43
	มวลต่อความยาว, kg/m	52.15
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1970.9
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	247.1
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	280.6
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	434.2
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	57.9
	ขนาดกว้างยาว A, mm	42.456
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

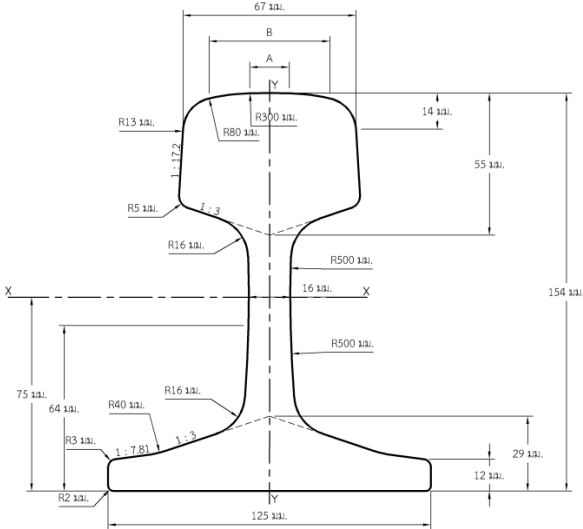
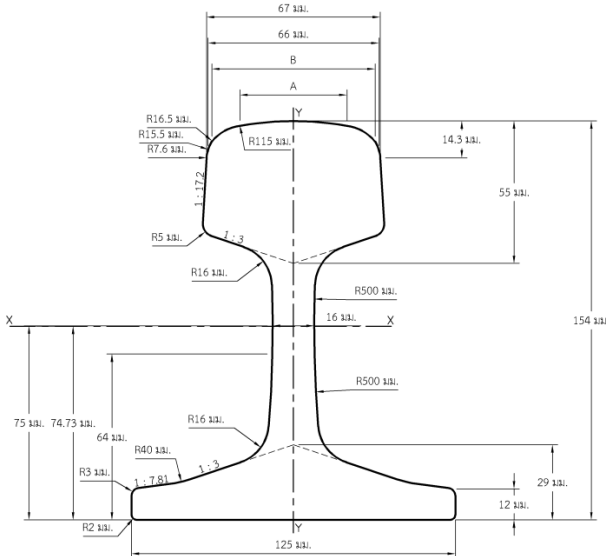
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 54E1 หรือ หน้าตัดราง UIC54 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	69.77
	มวลต่อความยาว, kg/m	54.77
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2337.9
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	278.7
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	311.2
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	419.2
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	59.9
	ขนาดกว้างยาว A, mm	20.024
 หน้าตัดราง 54E2 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	ขนาดกว้างยาว B, mm	49.727
	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	68.56
	มวลต่อความยาว, kg/m	53.82
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2307.4
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	276.4
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	297.6
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	341.5
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	54.6
	ขนาดกว้างยาว A, mm	18.946
	ขนาดกว้างยาว B, mm	46.31

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

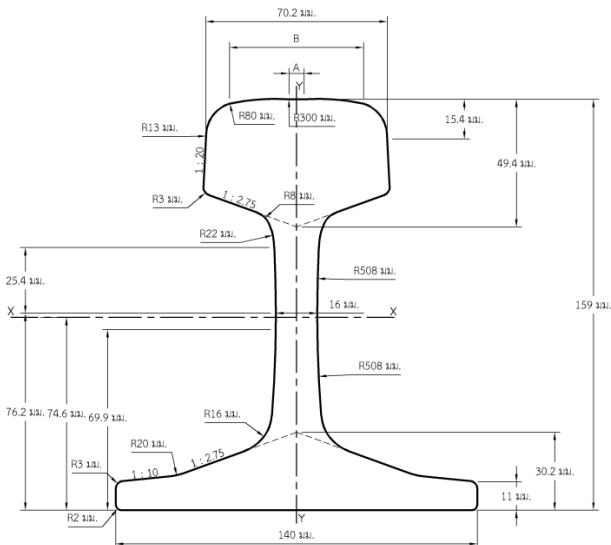
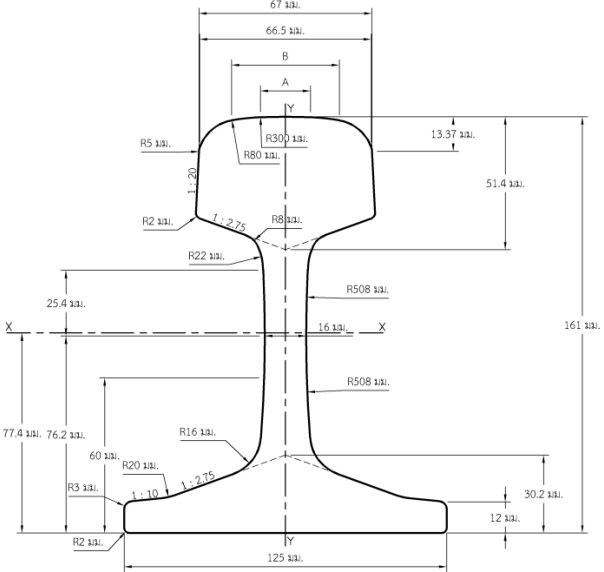
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 54E3 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	69.52
	มวลต่อความยาว, kg/m	54.57
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2074
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	262.8
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	276.3
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	354.8
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	56.8
	ขนาดกว้างยาว A, mm	15.267
	ขนาดกว้างยาว B, mm	46.835
 หน้าตัดราง 54E4 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	69.19
	มวลต่อความยาว, kg/m	54.31
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2056.2
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	259.4
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	275.2
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	352.7
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	56.4
	ขนาดกว้างยาว A, mm	41.342
	ขนาดกว้างยาว B, mm	62.98

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

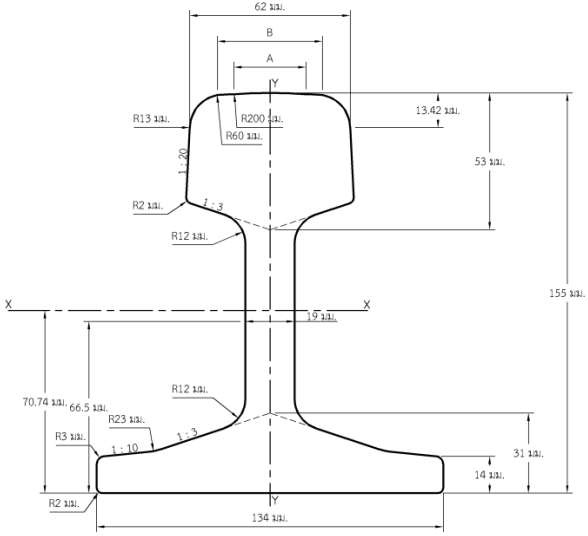
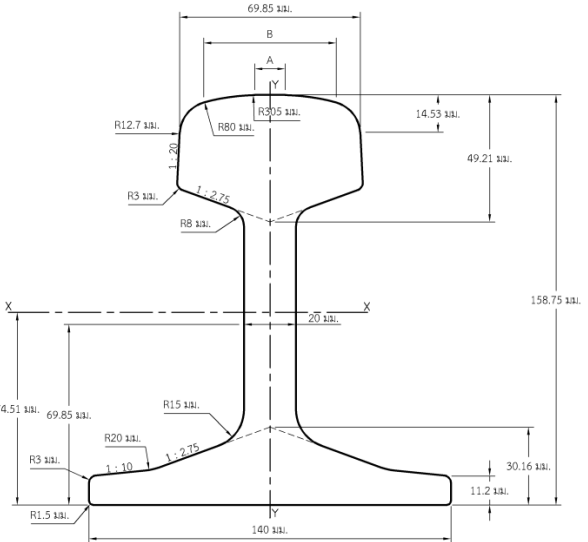
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 54E5 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	69.32
	มวลต่อความยาว, kg/m	54.42
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2308.1
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	273.5
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	309.4
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	416.3
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	59.5
	ขนาดกว้างยาว A, mm	5.91
 หน้าตัดราง 54E6 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	68.45
	มวลต่อความยาว, kg/m	53.74
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2300.6
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	275.2
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	297.2
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	340.6
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	54.5
	ขนาดกว้างยาว A, mm	19
	ขนาดกว้างยาว B, mm	41.693

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

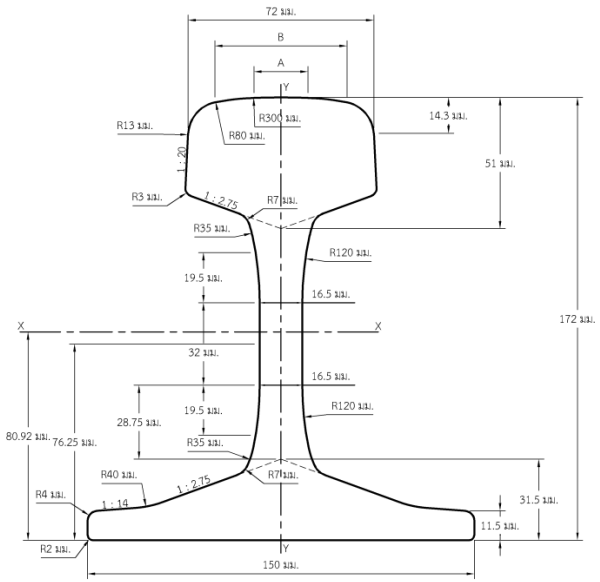
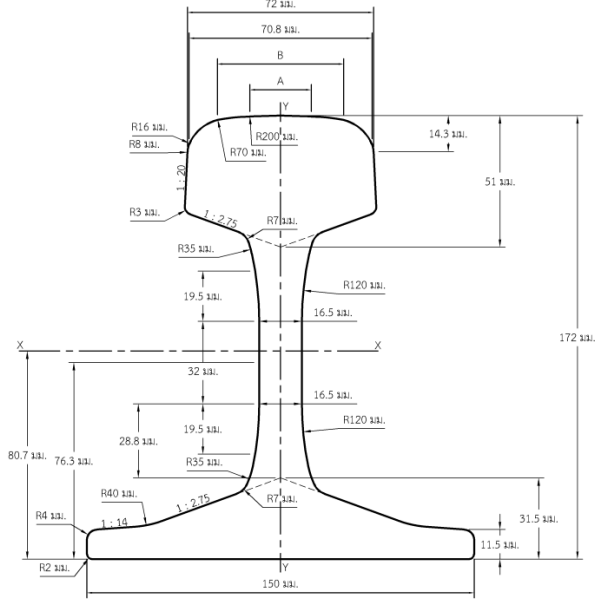
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 55E1 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	71.37
	มวลต่อความยาว, kg/m	56.03
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2150.4
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	255.2
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	304
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	418.4
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	62.4
	ขนาดกว้างยาว A, mm	27.946
	ขนาดกว้างยาว B, mm	40.588
 หน้าตัดราง 56E1 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	71.69
	มวลต่อความยาว, kg/m	56.3
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	2321
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	275.5
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	311.5
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	421.6
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	60.2
	ขนาดกว้างยาว A, mm	11.787
	ขนาดกว้างยาว B, mm	51.235

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

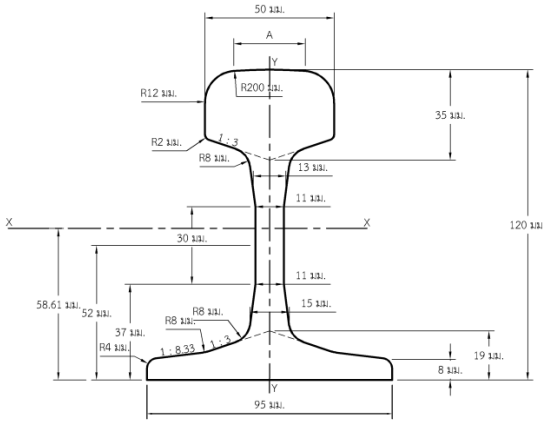
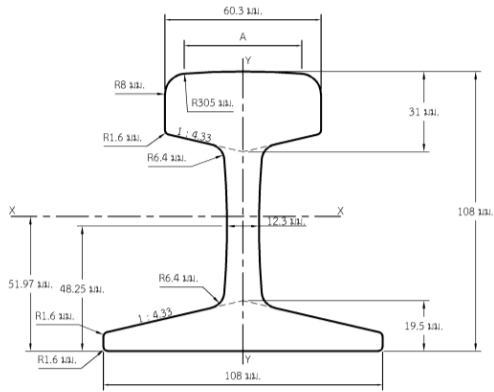
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 60E1 หรือหน้าตัดราง UIC60 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	76.7
	มวลต่อความยาว, kg/m	60.21
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	3038.3
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	333.6
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	375.5
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	512.3
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	68.3
	ขนาดกว้างยาว A, mm	20.456
 หน้าตัดราง 60E2 (ที่มา : EN 13674-1:2017)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	76.48
	มวลต่อความยาว, kg/m	60.03
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	3021.5
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	330.8
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	374.5
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	510.5
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	68.1
	ขนาดกว้างยาว A, mm	23.778
	ขนาดกว้างยาว B, mm	48.913

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

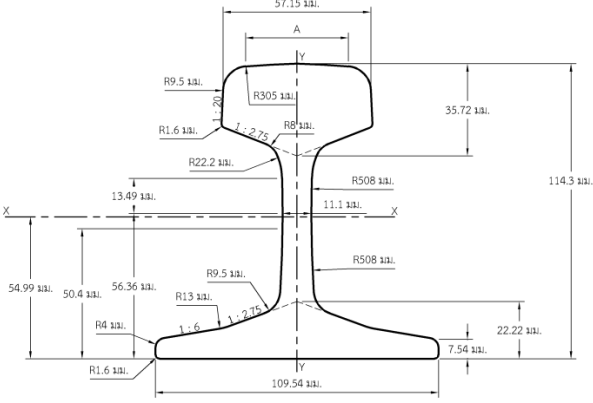
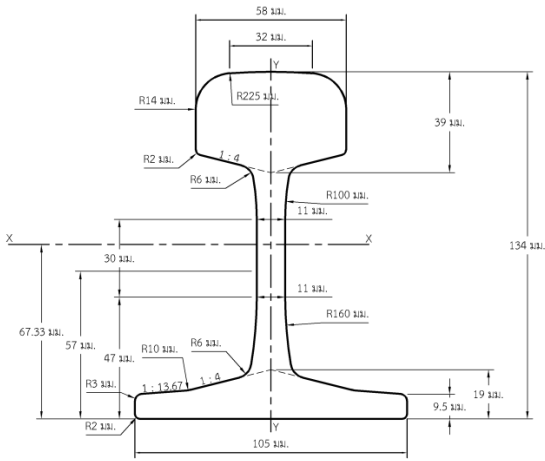
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 27E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	34.47
	มวลต่อความยาว, kg/m	27.06
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	666.5
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	108.6
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	113.7
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	95
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	20
	ขนาดกว้างยาว A, mm	27.666
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 30E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	38.39
	มวลต่อความยาว, kg/m	30.13
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	608.2
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	108.5
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	117
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	150.9
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	27.9
	ขนาดกว้างยาว A, mm	45.493
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

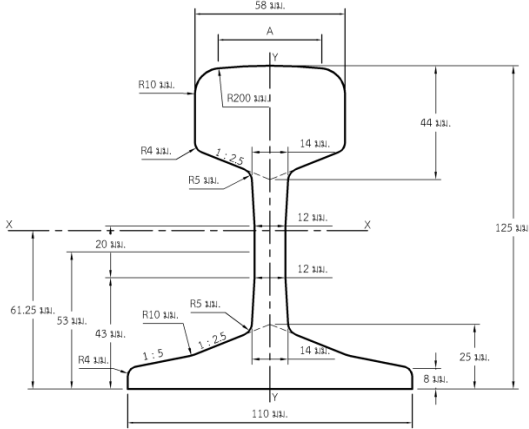
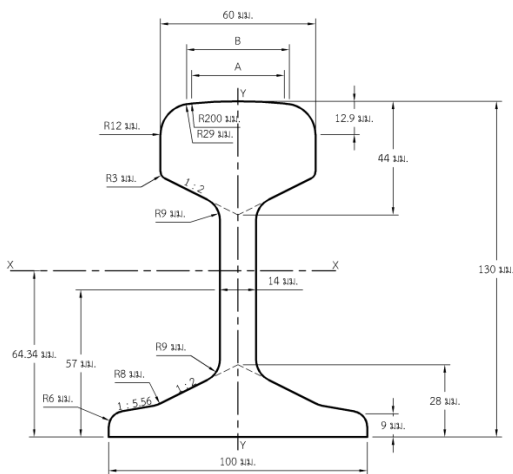
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 30E2 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	39
	มวลต่อความยาว, kg/m	30.62
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	695.9
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	117.3
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	126.5
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	149.9
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	27.4
	ขนาดกว้างยาว A, mm	39.401
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 33E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	42.64
	มวลต่อความยาว, kg/m	33.47
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1040.3
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	156
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	154.5
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	151.9
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	28.9
	ขนาดกว้างยาว A, mm	31.991
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

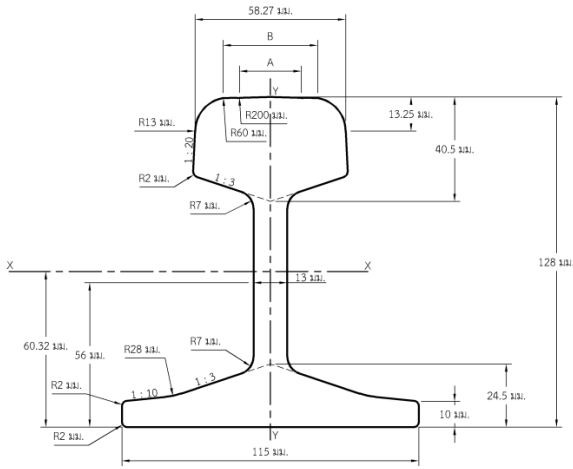
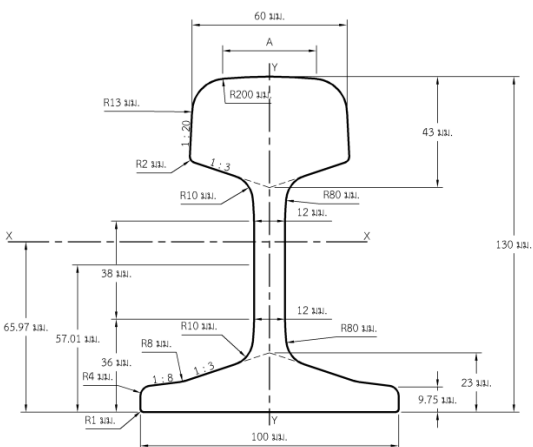
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 35E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	45.55
	มวลต่อความยาว, kg/m	35.76
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	936.3
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	146.9
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	152.9
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	174.5
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	31.7
	ขนาดกว้างยาว A, mm	40
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 36E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	46.3
	มวลต่อความยาว, kg/m	36.35
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1016.5
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	154.8
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	158
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	150.8
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	30.2
	ขนาดกว้างยาว A, mm	35.844
	ขนาดกว้างยาว B, mm	39.779

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

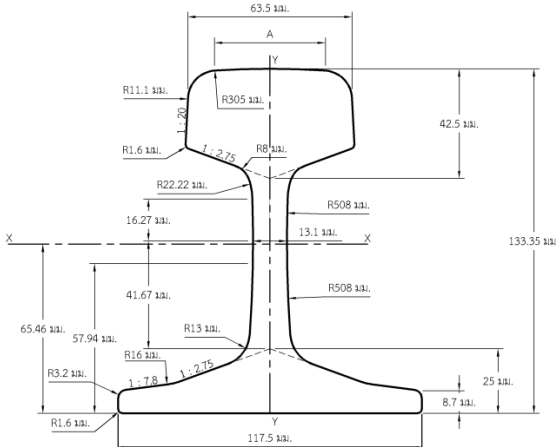
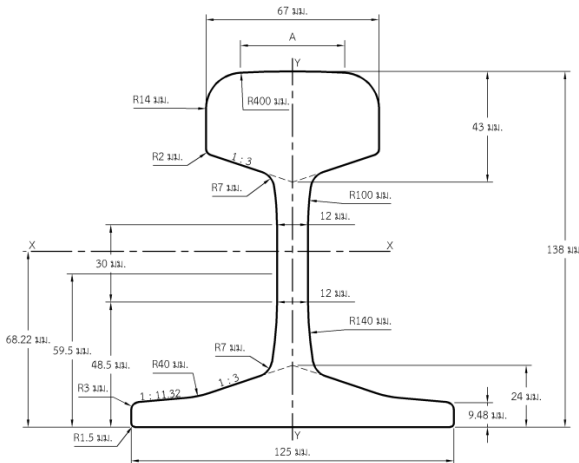
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 36E2 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	46.61
	มวลต่อความยาว, kg/m	36.59
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1020.1
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	150.7
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	169.1
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	202.7
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	35.3
	ขนาดกว้างยาว A, mm	23.912
 หน้าตัดราง 36E3 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	45.63
	มวลต่อความยาว, kg/m	35.82
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1009.3
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	157.6
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	153
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	157.7
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	31.5
	ขนาดกว้างยาว A, mm	36.401
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

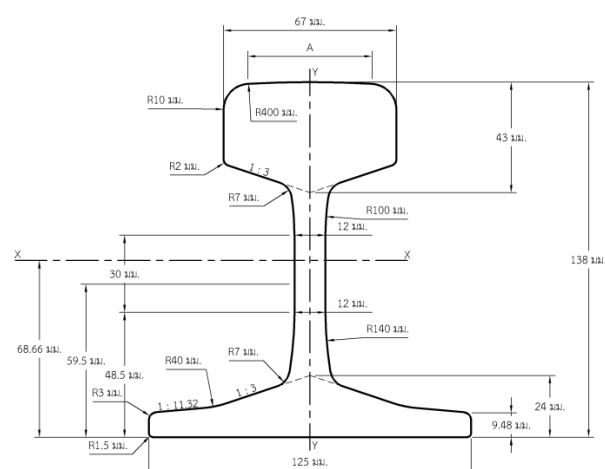
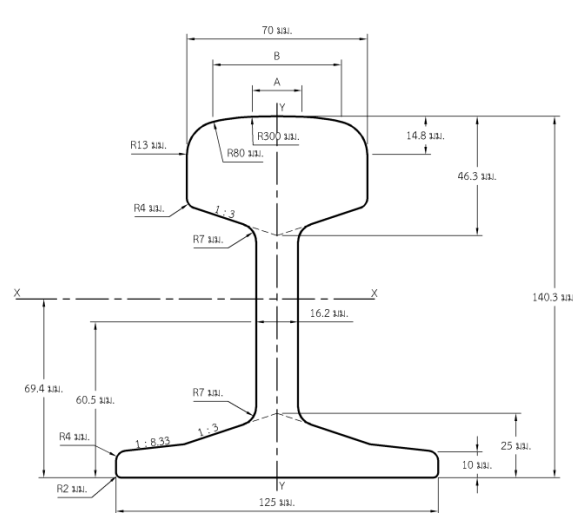
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 39E1 หรือหน้าตัดราง BS80A (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	50.66
	มวลต่อความยาว, kg/m	39.77
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1204.9
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	177.5
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	184.1
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	219.6
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	37.4
	ขนาดกว้างยาว A, mm	42.889
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 40E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	52.17
	มวลต่อความยาว, kg/m	40.95
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1366.9
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	195.9
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	200.4
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	262.1
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	41.9
	ขนาดกว้างยาว A, mm	40.414
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

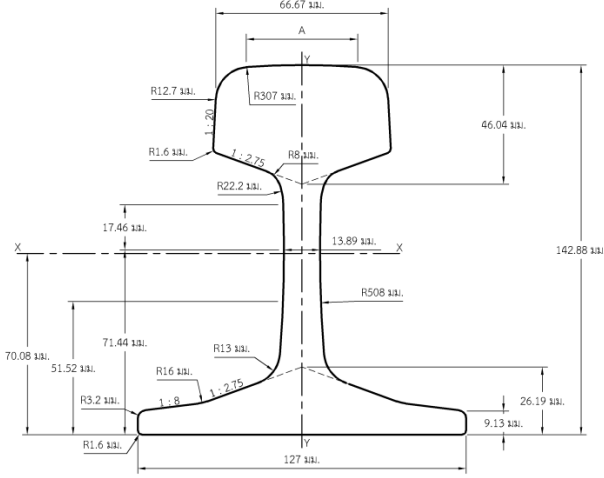
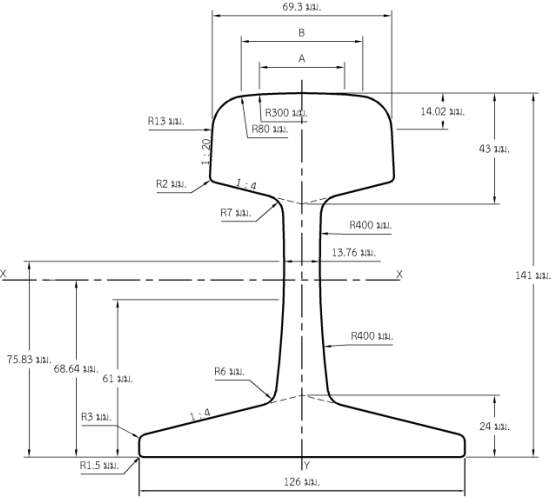
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 41E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	52.53
	มวลต่อความยาว, kg/m	41.24
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1382.1
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	199.3
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	201.3
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	265.3
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	42.4
	ขนาดกว้างยาว A, mm	48.205
 หน้าตัดราง 43E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	55.84
	มวลต่อความยาว, kg/m	43.84
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1478.7
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	208.6
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	213.1
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	286.3
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	45.8
	ขนาดกว้างยาว A, mm	19.258
	ขนาดกว้างยาว B, mm	49.797

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

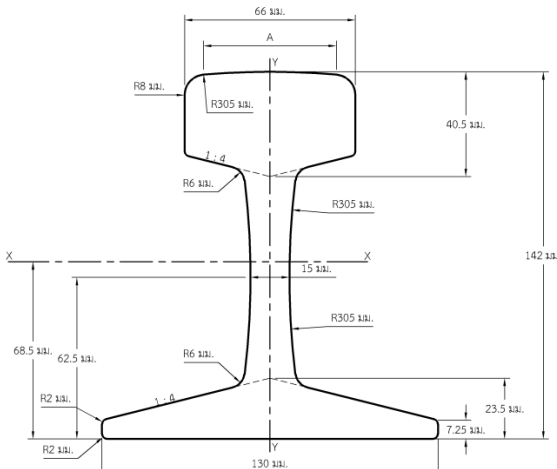
(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 45E1 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm ²	57.46
	มวลต่อความยาว, kg/m	45.11
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm ⁴	1564.1
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm ³	214.8
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm ³	223.2
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm ⁴	284.7
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm ³	44.8
	ขนาดกว้างยาว A, mm	43.084
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-
 หน้าตัดราง 45E2 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm ²	57.98
	มวลต่อความยาว, kg/m	45.51
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm ⁴	1535.9
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm ³	212.3
	มอดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm ³	223.8
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm ⁴	297
	มอดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm ³	47.1
	ขนาดกว้างยาว A, mm	20.06
	ขนาดกว้างยาว B, mm	48.886

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

(ข้อ 3.2)

(ที่มา : BS 11:1985 EN 13674-1:2011+A1:2017 และ EN 13674-4:2019)

หน้าตัดราง	คุณสมบัติหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 45E3 (ที่มา : EN 13674-4:2019)	พื้นที่ตัดขวาง, cm^2	56.98
	มวลต่อความยาว, kg/m	44.73
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, cm^4	1540.7
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, cm^3	209.6
	มอดุลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, cm^3	224.9
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, cm^4	286.9
	มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, cm^3	44.1
	ขนาดกว้างยาว A, mm	51.347
	ขนาดกว้างยาว B, mm	-

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

โครงการพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
รศ. ดร.ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน University of Birmingham	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง
รศ. ดร.ภัทธมน จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวิรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตอัดแรง
รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
ดร.สมพร เพียรสุขมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะการ
ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ
ดร.ธีระวุฒิ มุอำมหัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ
ผศ. ดร.อภินันท์ อชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง
ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคธรณี
ผศ. ดร.ชาญชัย เตชะวัชรภักย์กุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า
ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
ดร.นกรินทร์ สึงหัตถ์ นักวิชาการอิสระ	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ
นายชนาธิป บินชาอิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง
นางสาวอัญชลี รอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ผู้ประสานงาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

 www.rtrda.or.th

 info@rtrda.or.th

 [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)

 [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)

 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)

 [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)

 Rail Technology Research and Development Agency



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)